

单跳交付

帧、介质访问与局域网转发

408 · NET-02

1 0. 本册定位

本 Topic 回答：当若干节点共享一个本地交付环境时，怎样识别一帧、发现传输错误、决定谁能发送，并把 frame 交给正确的下一跳接口？

本册拥有 framing、透明传输、检错/纠错、介质访问控制、Ethernet、WLAN、VLAN、PPP、switch table、collision/broadcast domain。

本册只接收 NET04/NET-B01 已确定的 egress/next-hop action，再按 Ethernet/WLAN、PPP 等链路类型构造本跳交付对象。IP 如何决定 next hop、ARP/ND 如何取得邻居身份由 IP 分组转发拥有；信号怎样传播由通信基础拥有。

2 1. 根本问题：一根线不自带“帧”和“轮到谁”

物理层只提供连续的信号或 bit 流。若多个节点直接使用它，会立即出现四个缺口：

1. 接收方不知道一帧从哪里开始、到哪里结束；
2. 数据可能恰好长得像边界标记；
3. 传播中的 bit 可能被破坏；
4. 共享介质上的多个发送者可能同时发送。

于是单跳交付机制按以下链条生成：

Raw channel → Frame boundary → Error detection → Access right → Local forwarding

Frame 解决“这段 bit 属于同一个链路层单元”；MAC 解决“谁能在何时使用共享介质”；switching 解决“已收到的 frame 应去哪个本地端口”。

2.1 链路层功能与 LLC/MAC 分工

链路层向网络层提供相邻节点之间的逻辑链路服务，典型功能可按处理顺序复原：成帧与透明传输、链路寻址、差错控制、流量/可靠控制（若具体协议提供）、介质访问控制，以及把载荷交给正确的上层协议。并非每种链路都实现全部功能，例如 Ethernet FCS 检错后通常丢弃坏帧，可靠恢复可留给更高层。

IEEE 802 教材模型把数据链路层逻辑分成 LLC 与 MAC 子层：LLC 面向上层提供较统一的链路服务/协议复用接口；MAC 处理具体 LAN 的帧格式、MAC addressing 与介质访问。现代协议实现未必在报文中显式呈现独立 LLC header，但 408 分层题仍应保留“上层服务抽象”与“介质相关访问/帧”的责任分工。

拓扑描述物理/逻辑连接形状，不能直接决定访问协议；总线常与共享竞争相关，星形也可能以 hub 形成一个共享冲突域，或以 switch 形成每端口独立链路。LAN/WAN、topology、MAC method 和 link protocol 是不同分类轴。

3 2. 单跳模型

一跳交付的标准表示是：

```
上层给出 packet + egress/next-hop action
-> link adapter 得到 MAC / configured peer / tunnel endpoint
-> 链路层封装 frame or link unit
-> 介质访问协议取得发送机会
-> 物理层发送 signal
-> 接收端定界并检错
-> switch/host 按目的 MAC 处理
```

这一过程的核心不变量是：frame 的 MAC 地址只对当前链路有效。路由器转发 packet 时会删除入站 frame，再为下一条链路创建新的 frame。

4 3. Framing：边界必须无歧义

4.1 3.1 为什么需要透明传输

若用特殊序列标记 frame 边界，而 payload 中允许出现相同序列，接收方就无法区分“数据”与“控制标记”。透明传输的目标是：任意上层 bit 模式都能被无歧义地承载。

- 面向字节的协议可用 byte stuffing：数据中的 flag/escape 先转义；
- 面向 bit 的协议可用 bit stuffing：发送端在特定连续 bit 后插入 bit，接收端再删除；
- 固定或长度字段方案依赖长度值和同步状态正确。

填充改变的是表示，不改变 payload 语义。接收方必须可逆地还原。

4.2 3.2 码距：检错与纠错的统一尺度

把所有合法码字看成二进制空间中的点。任意两个合法码字不同位数的最小值称为最小海明距离 $d_{\min}$ 。接收串若落在合法点附近，接收方能否判断或修复，取决于合法点的“判决球”是否重叠：

$$\text{最多检 } s \text{ 位错} : d_{\min} \geq s + 1$$

$$\text{最多纠 } t \text{ 位错} : d_{\min} \geq 2t + 1$$

检错只需确认“已离开合法集合”；纠错还要唯一判断“离哪个合法码字最近”，所以纠 t 位错需要给每个合法码字留出半径 t 的互不重叠邻域。

海明码把校验位放在位置 1, 2, 4, 8, ...，让每个数据位的位置编号对应一组二进制校验关系。若有 m 个数据位、 r 个校验位，单错纠正要求综合结果能表示“无错”以及 $m + r$ 个可能出错位置：

$$2^r \geq m + r + 1.$$

接收端重新计算各校验组，按固定次序拼成 syndrome。syndrome 为 0 表示未检测到单比特错误；非零值在经典海明码的单错假设下正好给出错误位置，翻转该位即可。这里的关键不是背布局，而是理解：**校验矩阵的每一列必须是互不相同的非零编号，综合才具有唯一定位能力。**

普通海明码的 $d_{\min} = 3$ ，可纠正一位错，但不能可靠区分“一位错”和某些“两位错”。增加一个覆盖全部位的总奇偶校验位可形成常见的 SEC-DED 扩展：单错纠正、双错检测；题目未说明扩展位时，不得默认具有双错检测能力。

4.3 3.3 CRC：检测，不是修复

发送端把 bit 串视为 $GF(2)$ 上的多项式，用生成多项式 $G(x)$ 做模 2 除法，将余数附在 frame 后；接收端用同一 $G(x)$ 检查余数。

CRC 提供高强度错误检测，但它不说明错误 frame 应如何恢复。Ethernet 通常丢弃坏帧；是否重传由具体链路协议或更高层可靠传输机制决定。

5 4. MAC：共享资源的三种基本治理方式

5.1 4.1 预先切分

FDM/TDM/CDM 把频率、时间或码空间预先分配给使用者。优点是无冲突、行为可预测；代价是空闲份额可能浪费，并需要同步或码设计。

5.2 4.2 随机接入

随机接入允许节点有数据就尝试发送，冲突后再恢复，适合突发业务。

ALOHA：直接发，冲突后随机重试

-> CSMA：先侦听再发

-> CSMA/CD：有线共享介质中边发边检测

-> CSMA/CA：无线中通过等待、ACK、可选 RTS/CTS 尽量避免冲突

CSMA 仍会冲突，因为侦听结果只反映“过去到达本节点的信号”，无法消除传播时延造成的状态差异。

5.3 4.3 受控接入

随机接入把冲突当作可恢复事件；受控接入则把“发送权”建模为任一时刻至多存在一份的 capability：

$$\text{May transmit}(i) \iff \text{PermissionOwner} = i.$$

轮询采用集中式所有权。主站依次发送 poll，只有被点名且有数据的从站发送，随后发送权回到主站：

$$\text{Controller polls } i \rightarrow \begin{cases} i \text{ sends bounded data} \rightarrow \text{return, nonempty,} \\ \text{skip } i, & \text{empty.} \end{cases}$$

其等待上界较清楚，但每轮都有查询与响应开销，且主站是关键故障点。

令牌传递采用分布式所有权。一个特殊 token 沿逻辑环移动；站点只有持有 token 才能发送，并必须在规定时间内或帧数后释放：

$$\text{Token at } i \rightarrow \text{optional transmit} \rightarrow \text{release} \rightarrow \text{Token at next}(i).$$

它避免集中轮询点，却要处理 token 丢失、重复和持有者故障。二者共同代价是：即使无人竞争，permission 也要经历控制交接；共同收益是重载时不靠反复碰撞决定顺序。

“轮询无冲突”不等于“无等待”，“令牌环”描述的是发送权的逻辑环，不要求物理布线只能是环形。

6 5. CSMA/CD 为什么导出最小帧长

发送端只有在仍在发送时,才能检测从最远端返回的冲突。设冲突域最大单向传播时延为 τ , 则 frame 的发送时间必须覆盖最坏往返传播时间:

$$\frac{L_{min}}{R} \geq 2\tau \quad \Rightarrow \quad L_{min} \geq 2\tau R.$$

这不是孤立公式,而是一个可观测性约束:发送者必须保持“仍在现场”,直到最远冲突有机会返回。

二进制指数退避则解决冲突后的再次同步冲突:冲突越多,随机等待范围越大。它降低再次碰撞概率,但增加不确定等待。

现代交换式全双工 Ethernet 的点到点链路没有共享介质冲突,通常不运行 CSMA/CD;考试中的最小帧长模型针对经典共享/半双工 Ethernet。

7 6. 无线为什么不能简单复制碰撞检测

无线发送端自身信号远强于远端信号,且存在隐藏站、暴露站和覆盖范围不对称,因此可靠地“边发边听冲突”困难。802.11 的基本思想是 CA:

1. 物理/虚拟载波侦听;
2. 信道空闲一段时间后随机退避;
3. 接收方用 ACK 显式证明成功;
4. 可选 RTS/CTS 预约信道并让邻居设置 NAV。

RTS/CTS 不是每帧必用,也不能消除所有碰撞;它用控制开销降低长数据帧冲突的代价。

8 7. LAN/WAN: 范围分类不决定帧格式

LAN 与 WAN 首先是覆盖范围、管理方式和接入技术的分类,不是两个固定协议栈。Ethernet 和 IEEE 802.11 是典型 LAN 技术;PPP 是典型点到点链路封装,可用于广域链路。不能由“WAN”直接推出“必用 PPP”,也不能由“LAN”推出“一定共享介质”。

8.1 7.1 Ethernet 帧: 地址、类型、载荷与检错

经典 Ethernet MAC 帧按发送顺序可压缩为:

Preamble/SFD | Dst MAC | Src MAC | Type/Length | Data+Pad | FCS

Preamble 与 SFD 服务物理同步和帧起点;目的/源 MAC 各 6 字节;Type 指明上层协议 (IEEE 802.3 的相应字段也可解释为长度);Data 不足时用 Pad 满足最小帧要求;FCS 对帧主体检错。考试计算“64–1518 B”经典帧长时,通常从目的 MAC 算到 FCS,不含 preamble/SFD;若有 802.1Q tag、不同标准或题设口径,必须以题目为准。

MAC 地址第一个字节中的 I/G 位区分 individual 与 group,广播地址是全 1。交换机的“未知单播泛洪”是转发动作,不会把该帧的目的地址改成广播地址。

8.2 7.2 IEEE 802.11: BSS/ESS 与四地址问题

最小无线管理单元是 BSS。基础设施模式下, station (STA) 通过 access point (AP) 接入 distribution system; 多个经分布系统互联的 BSS 可形成 ESS。AP 既参与无线介质访问, 也完成无线侧与分布系统侧的交接, 不应仅把它画成“无线 hub”。

802.11 帧的地址语义取决于 To DS/From DS 方向位: 除了无线发送者与接收者, 还可能同时需要原始 source、最终 destination 与 BSSID, 因此数据帧可出现最多四个地址字段。408 解题的稳健方法不是死背 Address 1-4, 而是先写四种角色:

RA, TA, SA, DA

再依据是否进入/离开 distribution system 映射到字段。无线逐帧 ACK 确认的是当前无线单跳接收, 不证明端到端应用交付。

9 8. Ethernet switch: 状态从源地址学习, 动作由目的地址决定

交换机维护近似如下的软状态:

(MAC, ingress port, age).

每收到一帧, 执行两阶段逻辑:

1. **Learn from source:** 记录源 MAC 从哪个端口到达;
2. **Act on destination:** 查询目的 MAC。

目的地址查表后的分支:

- 命中其他端口: 定向转发;
- 命中入端口: 过滤;
- 未知单播: 向除入端口外的相关端口泛洪;
- 广播: 在当前广播域/VLAN 内泛洪。

表项会老化, 因为主机可能移动、拓扑可能变化。MAC table 是从流量观察得到的局部软状态, 不是路由协议生成的全网路径。

10 9. 环路、STP 与 VLAN

10.1 9.1 为什么二层环路危险

Ethernet frame 没有像 IP TTL 那样的逐跳寿命字段。冗余链路形成环路后, 广播和未知单播可能被无限复制, 源地址还会从不同端口反复出现, 造成 broadcast storm 和 MAC table instability。

STP 的核心不是“删除物理冗余”, 而是从有环物理图中选择一棵无环的逻辑转发拓扑; 故障时再重新计算。它用部分链路闲置和收敛时间换取无环不变量。

10.2 9.2 VLAN 改变广播作用域

VLAN 把一个物理交换网络切成多个逻辑二层广播域。Access link 把端口归入一个 VLAN; Trunk link 用 802.1Q tag 在交换机之间携带 VLAN 身份。

802.1Q 在 Ethernet 的 Source MAC 与原 Type/Length 之间插入 4 B tag: 2 B TPID 标明 tagged frame, 2 B TCI 携带 priority、DEI 与 12-bit VLAN ID; 原 Type/Length 随后保留。因而 tagged frame 比相同 payload 的 untagged frame 多 4 B, 帧长计算与设备是否识别 tag 必须按题设口径处理。Access 端口面向终端时通常收发 untagged frame 并由端口配置归属 VLAN; trunk 在链路上携带多个 VLAN 身份, 但 native/untagged 等具体行为服从题设。

不同 VLAN 之间不能只靠二层交换互通, 需要三层转发。VLAN 隔离的是逻辑广播域, 不等于完整的安全策略。

11 10. PPP: 点到点封装与配置状态机

PPP 面对的不是“谁抢介质”, 而是“两个已知 peer 怎样在一条点到点链路上协商可用封装, 并复用多个网络层协议”。因此它没有 Ethernet 式目的/源 MAC 学习, 也不需要 CSMA。

11.1 10.1 帧字段与透明传输

经典 HDLC-like PPP 帧为:

Flag	Address	Control	Protocol	Information	FCS	Flag
------	---------	---------	----------	-------------	-----	------

Flag 为 0x7E; Address 通常固定为 0xFF, Control 通常固定为 0x03, 它们不是逐帧目的/源身份; Protocol 区分承载的网络层、NCP 或 LCP; Information 默认 MRU 为 1500 B, 可协商; FCS 默认 16 bit, 也可协商 32 bit。FCS 覆盖 Address 到 Information/Padding, 不覆盖 Flag, 也不覆盖为透明传输插入的位或字节。

异步链路对 Flag、Escape 及协商控制字符做字节转义; 比特同步链路使用零比特填充。接收端先恢复透明表示, 再按规定范围验 FCS。PPP 提供检错并丢弃坏帧, 但经典 PPP 本身不提供序号、确认、流量控制或可靠重传。

11.2 10.2 LCP 与 NCP: 先建立链路, 再开放网络层

PPP 的状态不是一条无条件直线, 而是带失败出口的分层协商:

Dead $\xrightarrow{\text{physical Up}}$ Establish(LCP) $\rightarrow$ Authenticate? $\rightarrow$ Network(NCP) $\rightarrow$ Open $\rightarrow$ Terminate $\rightarrow$ Dead.

LCP 只协商与具体网络层协议无关的链路选项, 例如 MRU、认证协议、魔数及字段压缩; 双方各自发送 Configure-Request, 并在收到可接受配置时回应 Configure-Ack, 拒绝或建议修改时进入 Nak/Reject 后重试。认证默认不是必经阶段, 只有 LCP 已协商认证协议时才进入。NCP 再分别配置要承载的网络层协议; 一个 NCP 打开后, 对应协议的数据报才可交换。

所以 Protocol 字段回答“这一帧属于哪个上层或控制协议”, LCP/NCP 状态回答“该协议此刻是否获准通过”。物理载波存在不等于 PPP 已 Open, LCP Open 也不等于每个网络层协议都已配置完成。

12 11. 408 协议流程: 逐事件维护链路状态

12.1 Framing 与 CRC

发送方先确定 payload, 再执行可逆 stuffing, 最后对题设指定的 protected bits 计算 FCS; 接收方顺序相反:

Payload $\rightarrow$ Stuff $\rightarrow$ Append FCS $\rightarrow$ Transmit $\rightarrow$ Check FCS $\rightarrow$ Destuff $\rightarrow$ Deliver/Discard

CRC 题必须记录生成多项式次数、补零位数、模 2 除法余数和接收端检验结果。余数为零只说明没有检测到错误，不证明物理传输绝对正确。

12.2 ALOHA 与 CSMA/CD

纯 ALOHA 发送后等待成功反馈或超时，失败后随机退避；时隙 ALOHA 还必须等到时隙边界。经典 CSMA/CD 的状态链为：

Sense

→

busy: defer,

idle: transmit and keep listening

→

no collision: success,

collision: jam → binary backoff → retry.

尝试次数改变退避窗口，但最大重试次数和具体常数服从题设；全双工交换式 Ethernet 不进入该流程。

12.3 CSMA/CA 与 WLAN ACK

经典 802.11 教材流程为：信道空闲 DIFS 后进入随机 backoff；计数器只在空闲时递减，忙时冻结；归零后发送 DATA；接收方等待 SIFS 后回 ACK。未收到 ACK 时发送方按冲突/丢失处理并扩大退避窗口。启用 RTS/CTS 时，在 DATA 前增加 ‘RTS->SIFS->CTS’，其他站据 Duration 设置 NAV；RTS/CTS 是可选分支，不是每帧固定步骤。

12.4 交换机、VLAN 与 PPP

交换机每收到 frame 都先用 source MAC 更新 ‘(MAC, port, age)’，再以 destination MAC 执行过滤、定向转发或泛洪。VLAN 题还要把 ingress VLAN、access/trunk 与 tag 状态加入表项，禁止跨 VLAN 直接二层转发。

PPP 只在点到点链路上建立 framing/封装接口，不承担共享介质竞争。帧题按 Flag--A--C--Protocol--Information--FCS--Flag 解析；状态题先检查 physical Up，再逐层检查 LCP、可选 authentication 与对应 NCP。题设未说明认证时不得把 PAP/CHAP 写成固定必经步骤；题设只问经典能力边界时，应明确 “可检错，不负责可靠重传”。

13 12. 概念边界

概念 A	≠ 概念 B	真正区别与题目信号
Hub	≠ Switch	Hub 复制 signal；switch 解析 frame 并学习 MAC
Collision domain	≠ Broadcast domain	前者是可能碰撞的共享发送范围；后者是二层广播可达范围
Source learning	≠ Destination forwarding	源地址更新表；目的地址决定动作
Error detection	≠ Reliable delivery	CRC 发现异常；ACK/Timer/Seq 才构成恢复闭环
CSMA/CD	≠ CSMA/CA	有线检测冲突；无线主要避免并用 ACK 判断结果
MAC address	≠ IP address	MAC 服务当前链路；IP 服务跨网络转发
Physical topology	≠ Logical forwarding topology	物理可有冗余环；STP 选择无环活动路径
PPP Address	≠ Ethernet MAC	PPP 的 Address 通常是固定全站地址；Ethernet MAC 标识当

概念 A

≠ 概念 B

真正区别与题目信号

Error correction ≠ Retransmission

前者由冗余码从收到的码字定位恢复；后者靠 ACK/Timer 再

14 13. 代价与权衡

设计	能力	代价
Shared Ethernet	低成本共享介质	冲突、半双工、规模受 2τ 约束
Switched Ethernet	每端口独立转发、可全双工	交换状态、缓冲与环路控制
VLAN	逻辑广播域隔离	标签、配置与跨 VLAN 路由
STP	冗余物理拓扑下保持二层无环	部分路径闲置与收敛时间
RTS/CTS	缓解隐藏站和长帧碰撞成本	额外握手，不适合所有小帧
Polling/Token	重载下无碰撞且可控制公平性	权限传递、等待与控制故障恢复
PPP	点到点多协议封装与协商	不提供 MAC 多点寻址和可靠重传

15 14. 做题调用协议

1. 先定场景：共享/交换、半双工/全双工、有线/无线；
2. 标出当前作用域：冲突域、广播域还是 VLAN；
3. 区分输入对象是 signal、frame、packet 还是 table entry；
4. 交换机题固定写“源学习、目的决策”；
5. CSMA/CD 题先画最远冲突往返时间线，再写 $L/R \geq 2\tau$ ；
6. 无线题问清物理侦听、NAV、退避、ACK、RTS/CTS 各自解决什么；
7. 跨路由器时停止沿用当前 MAC，转入 IP next-hop 模型。
8. 编码题先由 $d_{\min}$ 判能力，再由 $2^r \geq m + r + 1$ 判海明校验位数，最后算 syndrome；
9. PPP 题分开记录帧字段、LCP 链路状态与各 NCP 状态，不能用“物理已连接”替代“协议已 Open”。

16 15. 贯穿母例：同一 packet 经过交换机和路由器

主机 A 发送给异网段主机 B：

```
A 查路由：目的不在本地 subnet
-> ARP 默认网关，得到 R1 入接口 MAC
-> frame(MAC_A -> MAC_R1) 承载 packet(IP_A -> IP_B)
-> switch 从源 MAC_A 学习端口，按 MAC_R1 转发
-> R1 删除旧 frame，查 IP 转发表
-> R1 对下一跳重新解析/使用 MAC
-> 新 frame(MAC_R1_out -> MAC_next) 继续承载该 packet
```

在无 NAT 等中间改写时，packet 的端点 IP 语义贯穿路径；frame 的 MAC 只跨一跳。这个母例是一

个网络请求的一生的局部片段。

17 16. 高频 First Divergence

- 交换机收到帧后先看目的 MAC 学习：把状态来源写反；
- 未知单播说成“广播帧”：混淆 frame 类型与交换动作；
- 认为 switch 隔离广播域：没有区分端口微分段与 VLAN；
- 在全双工交换 Ethernet 中继续计算 collision：没有检查介质共享前提；
- ARP 目的 IP 直接写远端主机：没有先判断 same subnet；
- 把 CRC 说成纠错或可靠送达：没有建立检测与恢复的责任边界。
- 由 PPP 的 Address 字段推出 MAC 寻址：没有识别点到点链路的固定字段语义；
- 把 LCP 完成当成 IP 已可用：没有继续检查认证分支与对应 NCP；
- 海明码 syndrome 非零就无条件翻转：没有先检查题设的错误上限与是否有总奇偶校验位。

18 17. 一页压缩与复原问题

Frame the bits → Detect corruption → Acquire medium → Learn source → Forward by destination

1. 为什么传播时延会让“先听后发”仍然冲突？
2. 最小帧长为什么本质上是可观测性条件？
3. 交换机为什么从 source 学、却按 destination 转？
4. 为什么二层环路比普通重复转发更危险？
5. VLAN、交换机端口和路由器分别改变哪个作用域？
6. 为什么 $d_{\min} = 3$ 足以纠一位错，却不足以可靠识别所有双错？
7. 轮询与令牌分别把发送权存在哪里，哪个故障会破坏“唯一权限”不变量？
8. PPP 为什么既有 Address 字段又不需要 Ethernet 式 MAC 寻址？

19 18. 来源与校正说明

- 归档笔记《链路层-介质访问控制》《链路层-局域网与广域网》《物理层-传输媒体与设备》提供旧考点覆盖；
- 原笔记中的设备、PPP、NAT、路由内容已按 Owner 拆分，未因旧文件名继续混放；
- 本册保留 408 的经典共享 Ethernet 与 WLAN 模型，并显式区分现代交换式全双工场景。
- PPP 帧与阶段边界依据 RFC 1661、RFC 1662 校正；Ethernet/WLAN 只保留 408 可调用的体系结构与字段语义，不展开标准实现扩展。